# 还原集群后应执行什么操作?

ONTAP 9

NetApp
March 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/revert/task_verify_health.html on March 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

还原集群后应执行什么操作? 1
降级或还原后验证集群和存储运行状况 1
为 MetroCluster 配置启用自动切换 3
在还原后启用 LIF 并将其还原到主端口 3
还原后启用 Snapshot 副本策略 5
验证客户端访问（ SMB 和 NFS ） 6
验证 IPv6 防火墙条目 6
将密码哈希函数还原为支持的加密类型 7
是否手动更新 SP 固件的注意事项 7

# 还原集群后应执行什么操作?

## 降级或还原后验证集群和存储运行状况

降级或还原集群后，您应验证节点是否运行正常且符合加入集群的条件，以及集群是否处于仲裁状态。您还应验证磁盘，聚合和卷的状态。

### 验证集群运行状况

1. 验证集群中的节点是否已联机且符合加入集群的条件： `cluster show`

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

   如果任何节点运行状况不正常或不符合条件，请检查 EMS 日志中的错误并采取更正措施。

2. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`
3. 输入 `y` 以继续。
4. 验证每个 RDB 进程的配置详细信息。
   - 每个节点的关系数据库 epoch 和数据库 epochs 应匹配。
   - 所有节点的每环仲裁主机都应相同。

     请注意，每个环可能具有不同的仲裁主环。

| 要显示此 **RDB** 进程 ... | 输入此命令 ... |
|---|---|
| 管理应用程序 | `cluster ring show -unitname mgmt` |
| 卷位置数据库 | `cluster ring show -unitname vldb` |
| 虚拟接口管理器 | `cluster ring show -unitname vifmgr` |
| SAN 管理守护进程 | `cluster ring show -unitname bcomd` |

+ 此示例显示了卷位置数据库过程：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

1. 如果您在 SAN 环境中运行，请验证每个节点是否处于 SAN 仲裁状态： `event log show -messagename scsiblade.*`

   每个节点的最新 scsiblade 事件消息应指示 SCSI 刀片处于仲裁状态。

   ```
   cluster1::*> event log show -messagename scsiblade.*
   Time                Node             Severity      Event
   ------------------- ---------------- -------------
   ---------------------------
   MM/DD/YYYY TIME  node0            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   MM/DD/YYYY TIME  node1            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   ```

2. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

"系统管理"

## 验证存储运行状况

还原或降级集群后，您应验证磁盘，聚合和卷的状态。

1. 验证磁盘状态：

| 要检查 ... | 执行此操作 ... |
|---|---|
| 磁盘已损坏 | a. 显示任何损坏的磁盘： `storage disk show -state broken`<br>b. 卸下或更换任何损坏的磁盘。 |
| 正在进行维护或重建的磁盘 | a. 显示处于维护，待定或重建状态的所有磁盘：`storage disk show -state maintenance |

2. 通过显示物理和逻辑存储的状态（包括存储聚合）来验证所有聚合是否已联机： `storage aggregate show -state ! online`

此命令将显示 *not* 联机的聚合。在执行重大升级或还原之前和之后，所有聚合都必须处于联机状态。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 通过显示任何 *not* online 卷来验证所有卷是否均已联机： `volume show -state ！ online`

   在执行重大升级或还原之前和之后，所有卷都必须处于联机状态。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 确认没有不一致的卷： `volume show -is-inconsistent true`

   如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系 NetApp 支持部门。

"磁盘和聚合管理"

# 为 MetroCluster 配置启用自动切换

本主题提供了有关在还原 MetroCluster 配置后必须执行的其他任务的信息。

1. 启用自动计划外切换： `MetroCluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster`
2. 验证 MetroCluster 配置： `MetroCluster check run`

# 在还原后启用 LIF 并将其还原到主端口

在重新启动期间，某些 LIF 可能已迁移到其分配的故障转移端口。还原集群后，您必须启用并还原不在其主端口上的任何 LIF 。

network interface revert 命令会将当前不在主端口上的 LIF 还原到其主端口，前提是主端口正常运行。创建 LIF 时会指定 LIF 的主端口；您可以使用 network interface show 命令确定 LIF 的主端口。

1. 显示所有 LIF 的状态： `network interface show`

   此示例显示 Storage Virtual Machine （ SVM ）的所有 LIF 的状态。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

如果任何 LIF 的状态为 Admin 状态为 down 或状态为 false ，请继续执行下一步。

2. 启用数据 LIF： `network interface modify { -role data } -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 将 LIF 还原到其主端口： `network interface revert *`

此命令会将所有 LIF 还原回其主端口。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 确认所有 LIF 均位于其主端口： `network interface show`

此示例显示 SVM vs0 的所有 LIF 均位于其主端口上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

# 还原后启用 Snapshot 副本策略

## 还原到早期版本的 ONTAP 后，必须启用 Snapshot 副本策略才能重新开始创建 Snapshot 副本。

您正在重新启用在还原到早期版本的 ONTAP 之前禁用的 Snapshot 计划。

1. 为所有数据 SVM 启用 Snapshot 副本策略：

   ```
   volume snapshot policy modify -vserver * -enabled true

   snapshot policy modify pg-RPO-hourly -enable true
   ```

2. 对于每个节点，使用 run-nodenamevol optionsroot_vol_namenosnap off 命令启用根卷的 Snapshot 副本策略。

   ```
   cluster1::> run -node node1 vol options vol0 nosnap off
   ```

## 验证客户端访问（SMB 和 NFS）

对于已配置的协议，测试 SMB 和 NFS 客户端的访问，以验证集群是否可访问。

## 验证 IPv6 防火墙条目

从任何版本的 ONTAP 9 还原可能会导致防火墙策略中某些服务缺少默认 IPv6 防火墙条目。您需要验证所需的防火墙条目是否已还原到系统。

1. 通过将所有防火墙策略与默认策略进行比较来验证它们是否正确： `ssystem services firewall policy show`

   以下示例显示了默认策略：

   ```
   cluster1::*> system services firewall policy show
   Policy           Service    Action IP-List
   ---------------- ---------- ------ --------------------
   cluster
                    dns        allow  0.0.0.0/0
                    http       allow  0.0.0.0/0
                    https      allow  0.0.0.0/0
                    ndmp       allow  0.0.0.0/0
                    ntp        allow  0.0.0.0/0
                    rsh        allow  0.0.0.0/0
                    snmp       allow  0.0.0.0/0
                    ssh        allow  0.0.0.0/0
                    telnet     allow  0.0.0.0/0
   data
                    dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                    http       deny   0.0.0.0/0, ::/0
                    https      deny   0.0.0.0/0, ::/0
                    ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                    ntp        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                    rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
   .
   .
   .
   ```

2. 通过创建新的防火墙策略，手动添加任何缺少的默认 IPv6 防火墙条目： `ssystem services firewall policy create`

   ```
   cluster1::*> system services firewall policy create -policy newIPv6
   -service ssh -action allow -ip-list ::/0
   ```

3. 将新策略应用于 LIF 以允许访问网络服务： `network interface modify`

```
cluster1::*> network interface modify -vserver VS1 -lif LIF1
-firewall-policy newIPv6
```

## 将密码哈希函数还原为支持的加密类型

如果您从 ONTAP 9.1 或 ONTAP 9.0 还原到 ONTAP 8.3.x ，则 SHA-2 帐户用户将无法再使用其密码进行身份验证。要使用 MDS 加密类型，必须重置密码。

1. 为您的每个 SHA-2 用户帐户设置一个临时密码 在还原之前确定： `ssecurity login password -username user_name -vserver vserver_name`
2. 将临时密码告知受影响的用户，并让他们通过控制台或 SSH 会话登录以根据系统提示更改其密码。

## 是否手动更新 SP 固件的注意事项

如果启用了 SP 自动更新功能（默认设置），则降级或还原到 ONTAP 8.3.x 不需要手动更新 SP 固件。SP 固件会自动更新到您还原或降级到的 ONTAP 版本所支持的最新兼容版本。

如果 SP 自动更新功能已禁用（不建议这样做），则在 ONTAP 还原或降级过程完成后，您必须手动将 SP 固件更新到您还原或降级到的 ONTAP 版本支持的版本。

"NetApp BIOS/ONTAP 支持表"

"NetApp 下载：系统固件和诊断"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.